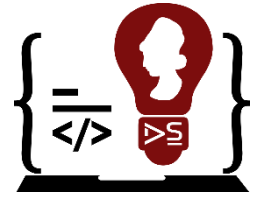


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

**UNIDAD 3: INTEGRACIÓN - DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA Y ECUACIONES
DIFERENCIALES**

[Material de Lectura Semana 3](#)

- 3.1. Método de Runge-Kutta
- 3.2. Método de Elemento Finito

3.5 Método de Runge-Kutta

Uno de los métodos más utilizados para resolver numéricamente problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales es el método de Runge-Kutta de cuarto orden, el cual proporciona un pequeño margen de error con respecto a la solución real del problema y es fácilmente programable en un software para realizar las iteraciones necesarias. El método de Runge-Kutta se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales de la forma explícita (Numérico, 2014):

$$\begin{cases} \frac{dy(x)}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Forma Explícita:

$$f\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0 \quad \text{con} \quad y(x_0) = y_0$$

Y es sumamente útil para casos en los que la solución no puede hallarse por los métodos convencionales (como separación de variables). Hay variaciones en el método de Runge-Kutta de cuarto orden, pero el más utilizado es el método en el cual se elige un tamaño de paso h y un número máximo de iteraciones “ n ” (Numérico, 2014).

El método Runge-Kutta para este problema está dado por la siguiente ecuación:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4]$$

Para $i=0, \dots, n-1$. La solución se da a lo largo del intervalo (x_0, x_0+hn) , Donde

$$\begin{aligned} k_1 &= h \cdot f(x_i, y_i), & k_2 &= h \cdot f\left[x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right] \\ k_3 &= h \cdot f\left[x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right], & k_4 &= h \cdot f[x_i + h, y_i + k_3] \end{aligned}$$

Así, siguiente valor (y_{i+1}) es determinado por el presente valor (y_i) más el producto del tamaño del intervalo (h) por una pendiente estimada. La pendiente un promedio ponderado de pendientes:

- k_1 es la pendiente al principio del intervalo.
- k_2 es la pendiente en el punto medio del intervalo, usando k_1 para determinar el valor de y en el punto $x_i + h/2$.
- k_3 es otra vez la pendiente del punto medio, pero ahora usando k_2 para determinar el valor de y
- k_4 es la pendiente al final del intervalo, con el valor de y determinado por k_3

Promediando las cuatro pendientes, se les asigna mayor peso a las pendientes en el punto medio:

$$pendiente = \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6}$$

Ejemplo tomado de Numérico (2014): Usar el método de **Runge-Kutta** para aproximar dada la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{dy}{dx} = 2xy \quad y(0) = 1$$

Primero, identificamos las condiciones iniciales, el intervalo y la función:

$$\begin{cases} x_0 &= 0 \\ y_0 &= 1 \\ h &= 0.1 \\ f(x,y) &= 2xy \end{cases}$$

Para poder calcular el valor de y_1 , debemos calcular primero los valores de k_1 , k_2 , k_3 y

k_4 . Tenemos entonces que para la primera iteración:

$$x_1 = x_0 + h = 0,1$$

$$k_1 = h \cdot f(x_0, y_0) = 0,1 * (2 * 0 * 0) = 0$$

$$k_2 = h \cdot f\left(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_1\right) = 0,1 * (2 * 0,05 * 1) = 0,01$$

$$k_3 = h \cdot f\left(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_2\right) = 0,1 * (2 * 0,05 * 1,005) = 0,01005$$

$$k_4 = h \cdot f(x_0 + h, y_0 + k_3) = 0,1 * (2 * 0,1 * 1,01005) = 0,020201$$

$$\therefore y_1 = y_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$y_1 = 1 + \frac{1}{6}(0 + 0,02 + 0,02010 + 0,020201) = 1,01005$$

El proceso debe repetirse hasta y_5 . Por lo que en la siguiente tabla se presentan los datos obtenidos del proceso realizado hasta este número.

n	x_n	y_n
0	0	1
1	0.1	1.01005
2	0.2	1.04081
3	0.3	1.09417
4	0.4	1.17351
5	0.5	1.28403

De esta manera, concluimos que el valor obtenido de Runge-Kutta es:

$$y(0.5) = 1.28403$$

De esta manera, por integración directa

$$\frac{dy}{dx} = 2xy \quad \rightarrow \quad \int \frac{dy}{y} = \int 2x dx$$

$$\ln(y) = x^2 \quad y(x) = e^{x^2}$$

Finalmente evaluando en $y(0.5)$, obtenemos:

$$y(0.5) = 1.28402$$

3.6 Método de elemento finito

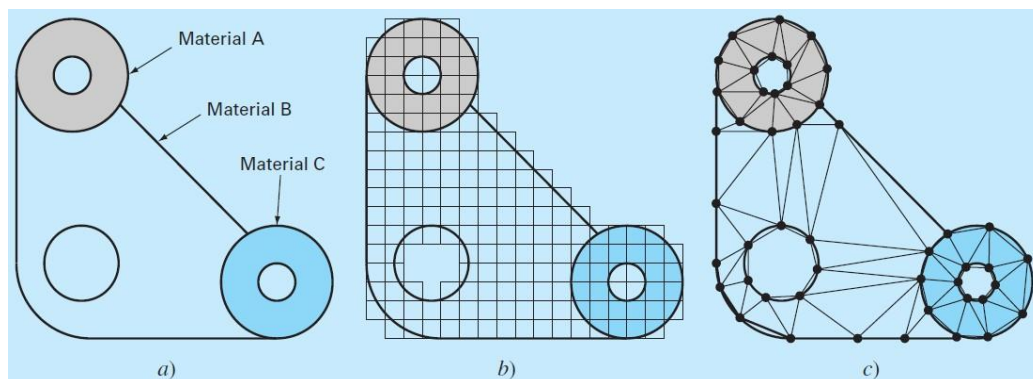
Es difícil de aplicar diferentes métodos de solución a sistemas con una geometría irregular, con condiciones de frontera no usuales o de composición heterogénea. El método del elemento finito ofrece una alternativa que es más adecuada para tales sistemas. A diferencia de las técnicas por diferencias finitas, la técnica del elemento finito divide el dominio de la solución en regiones con formas sencillas o “elementos” (Chapra & Canale, 2006).

Se puede desarrollar una solución aproximada de la EDP para cada uno de estos elementos. La solución total se genera uniendo, o “ensamblando”, las soluciones individuales, teniendo cuidado de asegurar la continuidad de las fronteras entre los elementos. De este modo, la EDP se satisface por secciones (Chapra & Canale, 2006).

Como se observa en la siguiente figura parte c, el uso de elementos, en lugar de una malla rectangular, proporciona una mejor aproximación para sistemas con forma irregular. Además, se pueden generar continuamente valores de las incógnitas a través de todo el dominio de la solución en lugar de puntos aislados.

FIGURA 10

Utilización de método de Elemento Finito.



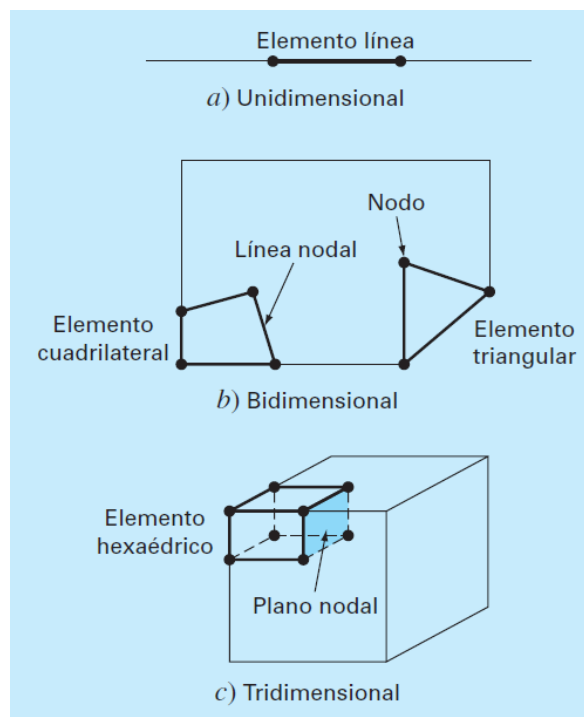
Nota: La figura muestra la utilización de Métodos de Elemento Finito sobre una figura geométrica. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

Un enfoque general en la implementación del método del elemento finito usualmente sigue un procedimiento estándar paso a paso. A continuación, se presenta un panorama general de cada uno de estos pasos que describe Chapra & Canale (2006).

Discretización: Este paso consiste en dividir el dominio de la solución en elementos finitos.

FIGURA 11

Implementación del método de Elemento Finito.



Nota: En la figura se representa la implementación del método de Elemento Finito. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

Los puntos de intersección de las líneas que forman los lados de los elementos se conocen como *nodos*, y los mismos lados se denominan *líneas o planos nodales*.

Ecuaciones de los elementos. El siguiente paso consiste en desarrollar ecuaciones para aproximar la solución de cada elemento y consta de dos pasos. Primero, se debe elegir una función apropiada con coeficientes desconocidos que aproximará la solución. Segundo, se evalúan los coeficientes de modo que la función aproxime la solución de manera óptima.

Elección de las funciones de aproximación. Debido a que son fáciles de manipular matemáticamente, a menudo se utilizan polinomios para este propósito. En el caso unidimensional, la alternativa más sencilla es un polinomio de primer grado o línea recta.

$$u(x) = a_0 + a_1x$$

donde $u(x)$ = la variable dependiente, a_0 y a_1 = constantes y x = la variable independiente.

Esta función debe pasar a través de los valores de $u(x)$ en los puntos extremos del elemento en x_1 y x_2 . Por lo tanto:

$$\begin{aligned}u_1 &= a_0 + a_1x_1 \\u_2 &= a_0 + a_1x_2\end{aligned}$$

donde $u_1 = u(x_1)$ y $u_2 = u(x_2)$. De estas ecuaciones, usando la regla de Cramer, se obtiene

$$a_0 = \frac{u_1x_2 - u_2x_1}{x_2 - x_1} \quad a_1 = \frac{u_2 - u_1}{x_2 - x_1}$$

Estos resultados se sustituyen en la ecuación la cual, después de reagrupar términos, se escribe como:

$$u = N_1u_1 + N_2u_2$$

donde

$$N_1 = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1}$$

y

$$N_2 = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

La ecuación $u = N_1u_1 + N_2u_2$ se conoce como una función de aproximación, o de forma, y N_1 y N_2 se denominan funciones de interpolación. Una inspección cuidadosa revela que la ecuación es, en realidad, el polinomio de interpolación de primer grado de Lagrange.

Esta ecuación ofrece un medio para predecir valores intermedios (es decir, para interpolar) entre valores dados u_1 y u_2 en los nodos.

Además, el hecho de que estemos tratando con ecuaciones lineales facilita las operaciones como la diferenciación y la integración. Tales manipulaciones serán importantes en secciones posteriores. La derivada de la ecuación mencionada es:

$$\frac{du}{dx} = \frac{dN_1}{dx}u_1 + \frac{dN_2}{dx}u_2$$

De acuerdo con las ecuaciones:

$$N_1 = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1}$$

y

$$N_2 = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

Las derivadas de las N se calculan como:

$$\frac{dN_1}{dx} = -\frac{1}{x_2 - x_1} \quad \frac{dN_2}{dx} = \frac{1}{x_2 - x_1}$$

y, por lo tanto, la derivada de u es

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{x_2 - x_1}(-u_1 + u_2)$$

En otras palabras, es una diferencia dividida que representa la pendiente de la línea recta que une los nodos.

La integral se expresa como

$$\int_{x_1}^{x_2} u \, dx = \int_{x_1}^{x_2} N_1 u_1 + N_2 u_2 \, dx$$

Cada uno de los términos del lado derecho es simplemente la integral de un triángulo rectángulo con base $x_2 - x_1$ y altura u . Es decir,

$$\int_{x_1}^{x_2} Nu \, dx = \frac{1}{2}(x_2 - x_1)u$$

Así, la integral completa es

$$\int_{x_1}^{x_2} u \, dx = \frac{u_1 + u_2}{2}(x_2 - x_1)$$

En otras palabras, esto es simplemente la regla del trapecio.

Ensamble: Una vez obtenidas las ecuaciones de elementos individuales, éstas deben unirse o ensamblarse para caracterizar el comportamiento de todo el sistema. El proceso de ensamble está regido por el concepto de continuidad. Es decir, las soluciones de elementos contiguos se acoplan, de manera que los valores de las incógnitas (y algunas veces las derivadas) en sus nodos comunes sean equivalentes. Así, la solución total será

continua. Cuando finalmente todas las versiones individuales de la ecuación están ensambladas, el sistema completo se expresa en forma matricial como:

$$[K]\{u'\} = \{F'\}$$

donde $[K]$ = la matriz de propiedades de ensamble y $\{u'\}$ y $\{F'\}$ = vectores columna de las incógnitas y de las fuerzas externas, marcadas con apóstrofes para denotar que son ensamble de los vectores $\{u\}$ y $\{F\}$ de los elementos individuales.

Condiciones de frontera: Antes de resolver la ecuación debe modificarse para considerar las condiciones de frontera del sistema. Dichos ajustes dan como resultado

$$[\bar{k}]\{u'\} = \{\bar{F}'\}$$

donde la barra significa que las condiciones de frontera se han incorporado.

Solución: Las soluciones de la ecuación anterior se obtienen con las técnicas que se describieron en la parte tres, tal como la descomposición LU. En muchos casos, los elementos pueden configurarse de manera que las ecuaciones resultantes sean bandeadas. Así, es posible utilizar los esquemas de solución altamente eficientes para estos sistemas.

Procesamiento posterior: Una vez obtenida la solución, ésta se despliega en forma tabular o de manera gráfica. Además, pueden determinarse las variables secundarias y también mostrarse. Aunque los pasos anteriores son muy generales, son comunes a la mayoría de las implementaciones del método del elemento finito.

Ejemplo tomado de Chapra & Canale (2006): Resuelva la ecuación $\frac{d^2T}{dx^2} = -f(x)$ para una barra de 10 cm con las siguientes condiciones de frontera, $T(0, t) = 40$ y $T(10, t) = 200$ y una fuente de calor uniforme de $f(x) = 10$

Solución: La ecuación a resolver es:

$$\frac{d^2T}{dx^2} = -10$$

Suponga una solución de la forma

$$T = ax^2 + bx + c$$

la cual se deriva dos veces para obtener $T'' = 2a$. Sustituyendo este resultado en la ecuación diferencial da $a = -5$. Las condiciones de frontera se utilizan para evaluar los coeficientes restantes. Para la primera condición en $x = 0$,

$$40 = -5(0)^2 + b(0) + c$$

o $c = 40$. De manera similar, para la segunda condición,

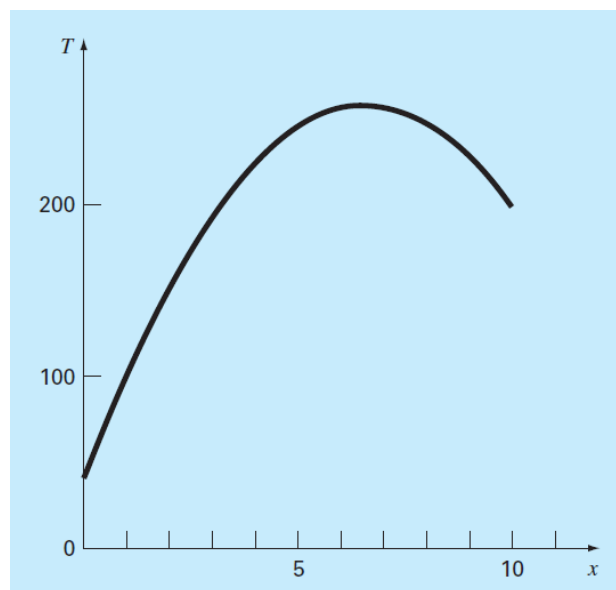
$$200 = -5(10)^2 + b(10) + 40$$

de donde se obtiene $b = 66$. Por lo tanto, la solución final es

$$T = -5x^2 + 66x + 40$$

FIGURA 12

Representación gráfica solución del ejercicio de Elementos Finitos.



Nota: Representación gráfica de la solución del ejemplo de Elementos Finitos. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)